

Documentação Arduino

Projeto: Monitor de Inversor Solar via RS485

2025

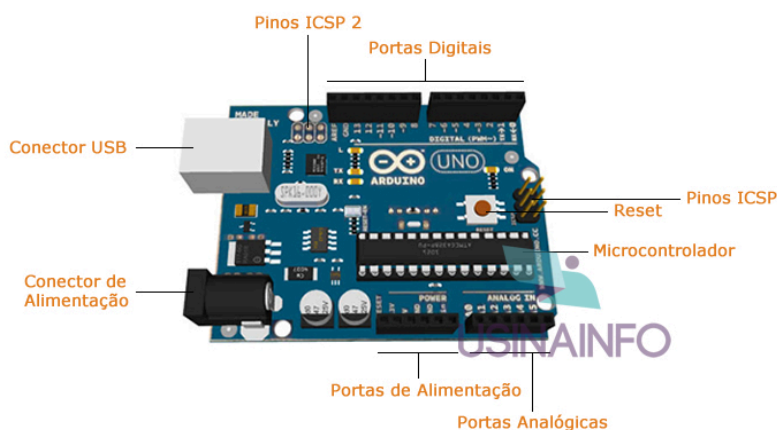
1. O que é o Arduino?

Plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto (open-source) baseada em hardware e software fáceis de usar. Consiste em uma placa com um microcontrolador programável e um ambiente de desenvolvimento (IDE) para escrever e enviar códigos que controlam sensores, motores e luzes, ideal para robótica e automação.

Componentes principais

- Microcontrolador: o cérebro da placa — executa o código enviado
- Portas Digitais: enviam e recebem sinais (0 ou 1)
- Portas Analógicas (A0–A5): leem valores variáveis de sensores
- Porta 13: saída padrão do LED embutido na placa
- Conector USB: conecta ao computador para programar
- Portas de Alimentação: 5V, 3.3V, GND e VIN

 **GND (Ground) = Terra = 0V** — é a referência de tensão do circuito. Todos os componentes precisam compartilhar o mesmo GND para se comunicar corretamente.



2. Primeiros Passos

PictoBlox — Teste inicial

O primeiro contato com o Arduino foi através do PictoBlox, uma plataforma visual de programação em blocos. Foi conectado o Arduino e testado o pisca-pisca do LED na porta 13.

Arduino IDE — Código do Pisca-Pisca

Após o teste visual, foi instalado o Arduino IDE e executado o primeiro código em C++:

```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT); // pino 13 como saída (onde fica o LED)  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH); // liga o LED  
  delay(5000);             // aguarda 5 segundos  
  digitalWrite(13, LOW);  // desliga o LED  
  delay(5000);             // aguarda 5 segundos  
}
```

3. Leitura de Dados via RS485

Para ler os dados do inversor solar, usaremos o módulo RS485 com o protocolo Modbus RTU. São necessárias duas bibliotecas:

Módulo DHT11	Fio	Arduino Uno
ArduinoRS485	→	Cuida da comunicação física pelo cabo RS485
ArduinoModbus	→	Implementa o protocolo Modbus RTU sobre o RS485

 Instalação: Arduino IDE → Sketch → Incluir Biblioteca → Gerenciar Bibliotecas → pesquisar e instalar as duas bibliotecas.

4. Teste 01 — Leitura do Sensor DHT11

Enquanto o módulo RS485 não chega, foi utilizado um sensor de temperatura DHT11 para praticar a leitura de dados.

Objetivo

Verificar leitura de temperatura e umidade antes de integrar com comunicação serial.

Materiais

- Arduino Uno
- Módulo sensor DHT11 (3 pinos: +, OUT, -)
- 3 fios de conexão

Ligação do DHT11

Módulo DHT11	Fio	Arduino Uno
+ (VCC)	Vermelho	5V
OUT (DATA)	Branco	Pino Digital 2
- (GND)	Azul	GND

Biblioteca utilizada

DHT sensor library (Adafruit) + Adafruit Unified Sensor

Código

```
//importar a biblioteca que conversa com o senhor (DHT11)
#include <DHT.h>

//define que o sensor ta ligado no pino 2
#define PINO_DHT 2

//definindo o modelo do sensor
#define TIPO_DHT DHT11

//cria um objeto dht pra utilizar
DHT dht(PINO_DHT, TIPO_DHT);

void setup() {
    Serial.begin(9600); //comunicação com o computador
```

```

    dht.begin(); //ligar e inicializar o sensor
    Serial.println("\nLeitura do sensor iniciada!"); // mostra que
começou a leitura
}

void loop(){
    delay(5000); //delay de 2s pra esperar o sensor

    int temperatura = dht.readTemperature(); //le a temperatura e guarda
na variavel
    int umidade = dht.readHumidity(); //le a umidade e guarda na variavel

    if(isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {
        Serial.println("Erro ao ler o sensor! Verifique a ligação");
        return;
    }

    //Verifica se a leitura falhou, usa o isnan "is nota a number"
    Serial.println("----- SENSOR TEMPERATURA-----");

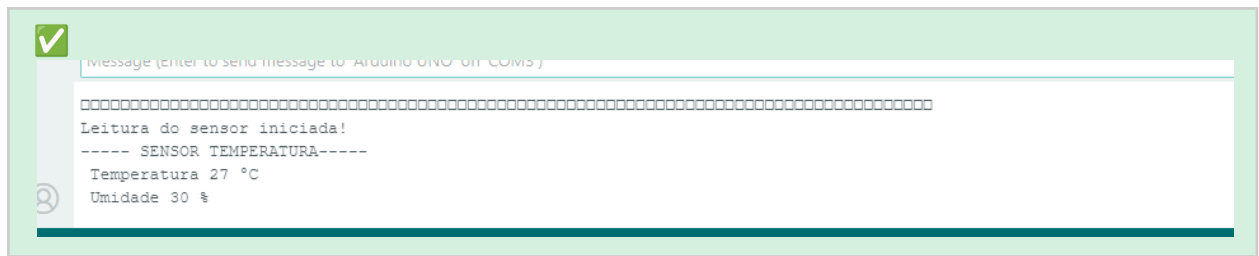
    Serial.print(" Temperatura ");
    Serial.print(temperatura);
    Serial.println(" °C");

    Serial.print(" Umidade ");
    Serial.print(umidade);
    Serial.println(" %");

}

```

Resultado esperado



5. Teste 02 — Comunicação entre Dois Arduinos

Teste de comunicação serial entre dois Arduinos usando a biblioteca SoftwareSerial, simulando a lógica mestre/escravo que será usada com o módulo RS485.

Objetivo

Verificar a comunicação entre dois Arduinos antes de integrar o módulo RS485.

Materiais

- 2x Arduino Uno
- 3 fios de conexão

Ligação entre os Arduinos

Arduino Mestre	Arduino Escravo
Pino 10 (RX)	→ Pino 11 (TX)
Pino 11 (TX)	→ Pino 10 (RX)
GND (Power)	→ GND (Power)

 **Importante:** carregar o código em cada Arduino ANTES de ligar os fios. Primeiro o Escravo, depois o Mestre.

Código do Arduino Mestre

```
// Importa a biblioteca SoftwareSerial
#include <SoftwareSerial.h>

// Cria porta serial: pino 10 (RX = recebe), pino 11 (TX = envia)
```

```

SoftwareSerial serial2(10, 11);

void setup() {
  Serial.begin(9600);    // comunicação com o computador
  serial2.begin(9600);   // comunicação com o escravo
  Serial.println("Mestre iniciado!");
}

void loop() {
  serial2.println("OI ESCRAVO"); // envia mensagem pelo fio
  Serial.println("Mensagem enviada ao escravo...");

  delay(500); // aguarda o escravo processar e responder

  if (serial2.available()) { // verifica se chegou resposta
    String resposta = serial2.readStringUntil('\n'); // lê até o Enter
    Serial.print("Resposta do escravo: ");
    Serial.println(resposta);
  }

  delay(2000); // aguarda 2 segundos antes de enviar novamente
}

```

Código do Arduino Escravo

```

// Importa a biblioteca SoftwareSerial
#include <SoftwareSerial.h>

// Pino 10 recebe, pino 11 envia – mesma lógica do mestre
SoftwareSerial serial2(10, 11);

void setup() {
  Serial.begin(9600);    // comunicação com o computador
  serial2.begin(9600);   // comunicação com o mestre
  Serial.println("Escravo iniciado!");
}

void loop() {
  if (serial2.available()) { // verifica se chegou mensagem
    String pedido = serial2.readStringUntil('\n'); // lê até o Enter
    Serial.print("Recebi do mestre: ");
    Serial.println(pedido);

    serial2.println("OI MESTRE"); // envia resposta de volta
  }
}

```

Resultado esperado no Serial Monitor (Mestre)

```
Mestre iniciado!  
Mensagem enviada ao escravo...  
Resposta do escravo: OI MESTRE  
Mensagem enviada ao escravo...  
Resposta do escravo: OI MESTRE
```

✓ Comunicação entre os dois Arduinos confirmada! Próximo passo: integrar o módulo RS485 e repetir o teste com o inversor solar.

6. Próximos Passos

- Receber o módulo RS485 (MAX485)
- Testar comunicação com módulo RS485 entre os dois Arduinos
- Descobrir os registradores Modbus do inversor solar
- Implementar leitura real dos dados do inversor via Modbus RTU
- Publicar o projeto completo no GitHub